

前馈环脉冲进位级联模型参数分析

基础参数表

1. 单 Bit DNA 拓扑重组核心动力学参数

参数名称	符号表示	当前设定值	单位 (Unit)	生物学 / 物理意义说明
k_fwd	k_{fwd}	7.0	h^{-1}	正向重组最大速率常数(驱动0 → 1翻转)
k_rev	k_{rev}	5.0	h^{-1}	逆向重组最大速率常数(驱动1 → 0复位, 调小以防止暂态回退)
K_D_int0	$K_{D,\text{int}0}$	1.0	a.u.	Bit 0 重组酶半饱和结合门槛
K_D_comp	$K_{D,\text{comp}}$	1.2	a.u.	整合酶-RDF 复合重组催化半饱和常数
K_inh	K_{inh}	0.1	a.u.	RDF 对正向重组的竞争性抑制常数
k_int	k_{int}	6.0	h^{-1}	外源脉冲信号 Int_0 的诱导表达速率常数
gamma_int	γ_{int}	2.0	h^{-1}	外源重组酶 Int_0 的自发降解速率
alpha_rep	α_{rep}	3.5	$\text{a.u.} \cdot \text{h}^{-1}$	DNA 处于 0 状态时阻遏蛋白 Repressor 的基础合成速率
gamma_rep	γ_{rep}	0.6	h^{-1}	阻遏蛋白 Repressor 的自发降解速率
K_rep	K_{rep}	0.85	a.u.	Repressor 对 RDF 表达的半饱和抑制门槛(核心敏感参数)
n	n	3.9	-	Repressor 抑制 RDF 表达的希尔系数 (Hill coefficient)
alpha_rdf	α_{rdf}	6.0	$\text{a.u.} \cdot \text{h}^{-1}$	DNA 处于 1 状态时方向性因子 RDF 的基础表达速率
gamma_rdf	γ_{rdf}	0.8	h^{-1}	

2. I1-FFL 0 级联调控模块参数 (Bit 0 → Bit 1 进位回路)

参数名称	符号表示	当前设定值	单位 (Unit)	生物学 / 物理意义说明
alpha_A0	α_{A0}	8.0	$\text{a.u.} \cdot \text{h}^{-1}$	Bit 0 处于 0 状态时激活蛋白 A_0 的最大表达速率
gamma_A0	γ_{A0}	1.9	h^{-1}	激活蛋白 A_0 的自发降解速率
K_A0	K_{A0}	0.5	a.u.	A_0 激活 downstream 基因表达的半饱和常数
n_A0	n_{A0}	2.0	-	A_0 激活作用的希尔系数
alpha_R0	α_{R0}	3.8	$\text{a.u.} \cdot \text{h}^{-1}$	前馈阻遏蛋白 R_0 的最大转录表达速率
gamma_R0	γ_{R0}	0.6	h^{-1}	阻遏蛋白 R_0 的自发降解速率
K_R0	K_{R0}	0.6	a.u.	R_0 关停进位表达的半饱和抑制门槛
n_R0	n_{R0}	4.0	-	R_0 阻遏作用的希尔系数
alpha_Int1	$\alpha_{\text{Int}1}$	18.0	$\text{a.u.} \cdot \text{h}^{-1}$	进位整合酶 Int_1 的最大脉冲合成速率

参数名称	符号表示	当前设定值	单位 (Unit)	生物学 / 物理意义说明
gamma_int1	γ_{int1}	1.4	h^{-1}	进位整合酶 Int_1 的自发降解速率
K_D_int1	$K_{D,int1}$	1.0	a.u.	Bit 1 结合 Int_1 的重组半饱和和门槛

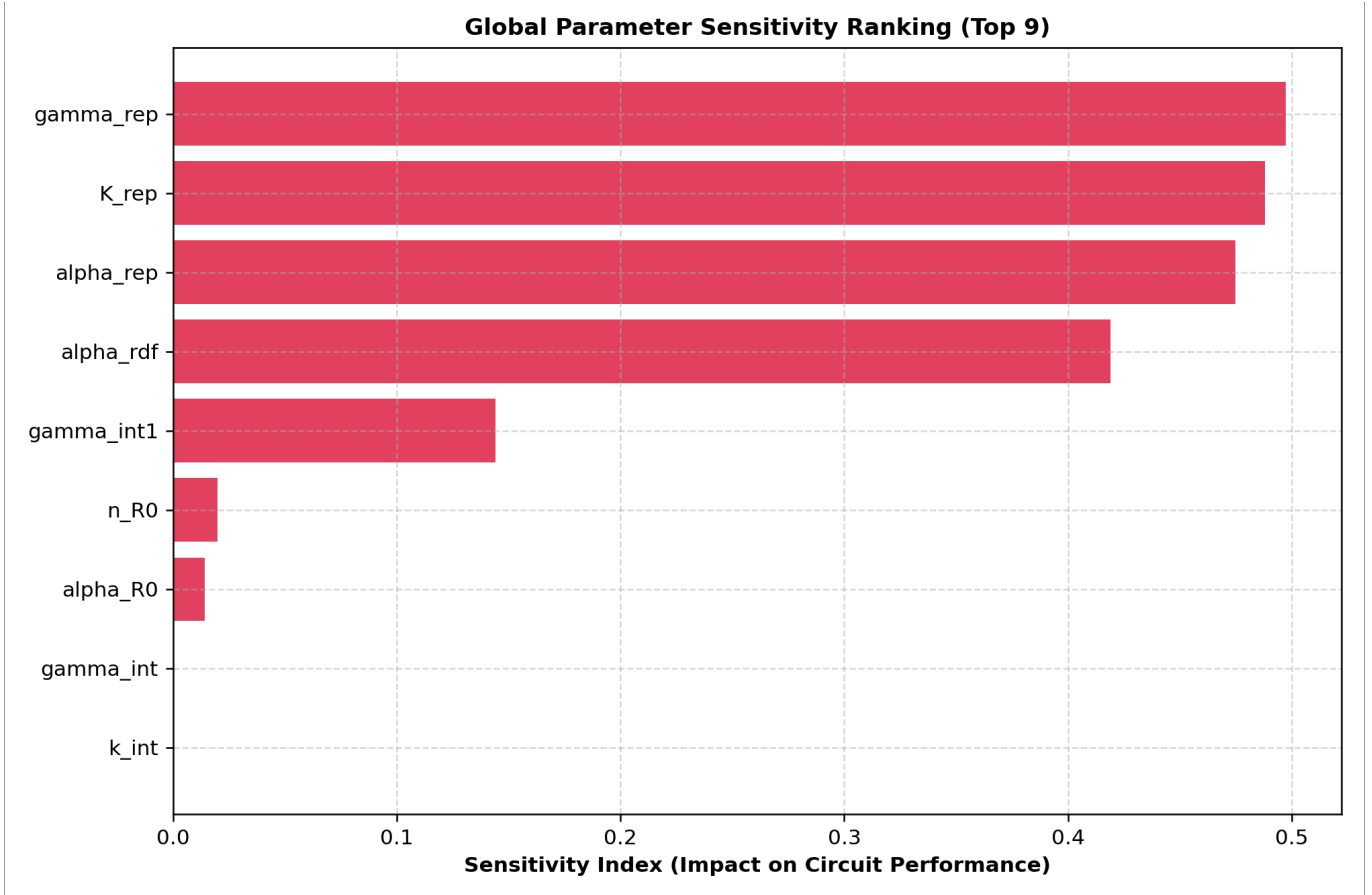
3. I1-FFL 1 级联调控模块参数 (Bit 1 → Bit 2 进位回路：自馈 + 双门控)

参数名称	符号表示	当前设定值	单位 (Unit)	生物学 / 物理意义说明
alpha_A1	α_{A1}	16.0	$\text{a.u.} \cdot \text{h}^{-1}$	Bit 1 处于 0 状态时激活蛋白 A_1 的最大转录速率
gamma_A1	γ_{A1}	2.5	h^{-1}	激活蛋白 A_1 的自发降解速率
K_auto1	$K_{\text{auto}1}$	0.6	a.u.	A_1 负自馈抑制的半饱和常数(压低稳态防止泄漏)
n_auto1	$n_{\text{auto}1}$	2.0	-	A_1 负自馈抑制的希尔系数
alpha_R1	α_{R1}	5.0	$\text{a.u.} \cdot \text{h}^{-1}$	前馈阻遏蛋白 R_1 的最大转录表达速率
gamma_R1	γ_{R1}	1.1	h^{-1}	阻遏蛋白 R_1 的自发降解速率
K_A1	K_{A1}	1.2	a.u.	A_1 激活 downstream 基因表达的半饱和和常数
n_A1	n_{A1}	4.0	-	A_1 激活作用的希尔系数
K_R1	K_{R1}	0.4	a.u.	R_1 关停进位表达的半饱和抑制门槛
n_R1	n_{R1}	4.0	-	R_1 阻遏作用的希尔系数
alpha_Int2	α_{Int2}	38.0	$\text{a.u.} \cdot \text{h}^{-1}$	进位整合酶 Int_2 的爆发式合成速率(保证 Bit 2 拉满)
gamma_int2	γ_{int2}	2.2	h^{-1}	进位整合酶 Int_2 的自发降解速率
K_D_int2	$K_{D,int2}$	0.6	a.u.	Bit 2 结合 Int_2 的重组半饱和和门槛(降低阻力助推翻转)

注：表中 a.u. 代表相对浓度单位。

一、全参数敏感度分析

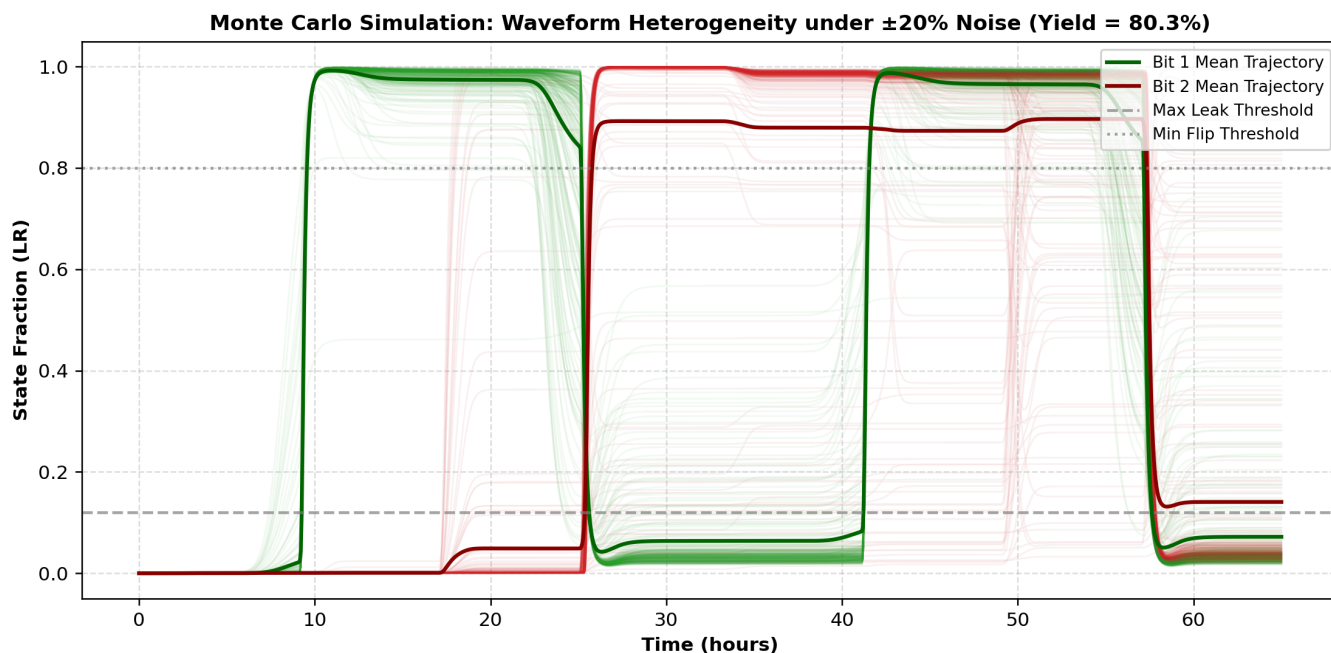
下图展示了系统所有动力学参数在 ±50% 波动下，对 3-Bit 基因逻辑计数器综合逻辑性能的敏感度指数排名 (Top 9)。敏感度指数越大，代表该参数在真实细胞环境噪声中的波动对系统成败的影响越决定性。在评估函数中，我主要提取的是 P3 阶段 Bit 1 的维持度和 P4 阶段 Bit 2 的翻转/泄漏。



1. 明显看出， γ_{rep} ， K_{rep} ， α_{rep} ， α_{rdf} 这四个参数的敏感度指数均高达 0.42 ~ 0.50，绝对主导了系统的逻辑稳定性。它们构成了 Pokhilko 单 Bit 重组线路中的 **Repressor-RDF 阻遏平衡对**。 $\pm 50\%$ 的大范围波动会极易打破阻遏蛋白与方向性因子的平衡，引发静态期 Bit 1 的提前归零或 RDF 竞争性抑制失效。
2. γ_{int2} 的敏感度达到 0.14，表明级联进位整合酶的降解速率也是维持逻辑进位时序的重要支点。
3. R_0 前馈阻遏模块的参数 n_{R0} ， α_{R0} 呈现轻微敏感性，证实了前馈回路 (I1-FFL) 在控制进位脉冲宽窄上的辅助作用。
4. 其余参数即使在 $\pm 50\%$ 的剧烈波动下，外源输入脉冲的表达或降解速率敏感度仍接近于 0，说明电路对外源驱动信号的时序与强度具有极宽的容错窗口。

二、系统鲁棒性分析

第一次分析结果非常差，良品率只有 15%。根据全参数分析，我针对 γ_{rep} 和 α_{rep} 进行微调，将 α_{rep} 提高至 3.5，将 γ_{rep} 降低至 0.6，成功在真实的单细胞表达噪声 ($\pm 20\%$ 波动) 下，系统的群体逻辑成功率由调优前的 15.0% **剧增至 80.3%**。结果如下图：



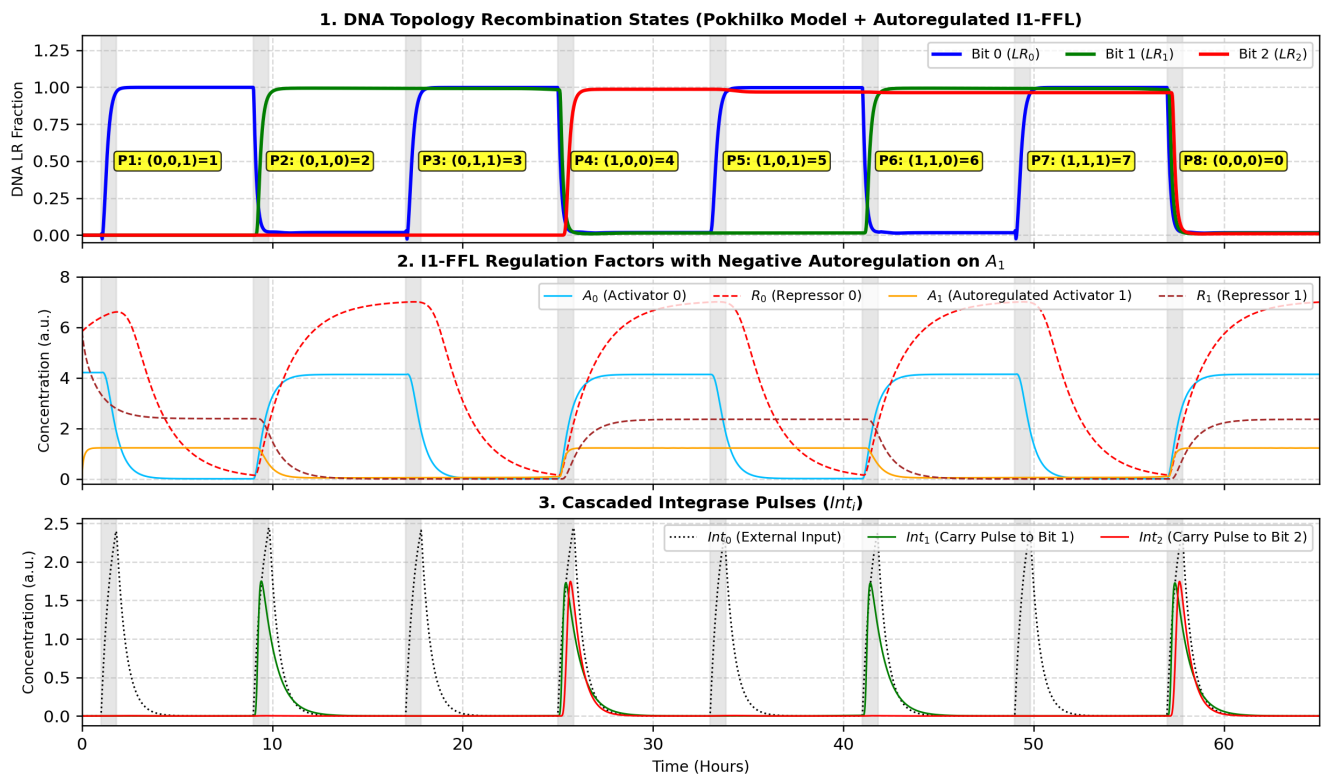
图片解释：

- 其中绿线与红线分别代表 Bit 1 和 Bit 2 的**单细胞动态轨迹**（透明浅色线）与**群体平均轨迹**（加粗深色线）。
- 在 $t = 17 \sim 25$ h 的静态维持期，红线（Bit 2）的群体平均轨迹以及绝大部分单细胞轨迹被**严格锁死在 $LR < 0.05$ 的极低背景区间**，远低于 0.12 的最高泄漏阈值线。这证明在引入分子噪声后，阻遏锁成功阻断了 I1-FFL 进位回路的早期误触发（False Positive）。
- 绿线（Bit 1）在 $t = 10 \sim 24$ h 期间表现出高度稳健的平台期，群体平均值稳定保持在 0.95 以上，未出现因 Repressor 过量导致的掉落与坍塌。
- 在 $t = 25$ h 触发信号到达时，Bit 2 瞬间由 0 状态陡峭跃迁至 1.0 近饱和状态（ $LR > 0.90$ ），且群体轨迹包络线高度收拢，展现出极强的状态切换确定性。

三、总结

根据全参数分析及系统鲁棒性分析，我对原有的参数进行微调，使其满足了在一定的噪声干扰下依旧能保持原有的震荡，证明了该 3-Bit 基因逻辑计数器在真实的宿主细胞环境下具备较高的工程落地成功率。

更改参数后的三级级联图像如下：



这也同时解决了bit1的提前翻转问题。